I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2026, del Rectorado de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Erasmus Mundus en Aceleradores y Láseres a Gran Escala (LASCALA) / Erasmus Mundus Master in Large Scale Accelerators and Lasers (LASCALA) por la Université Paris - Saclay (Francia), la Sapienza Università di Roma (Italia), la Lunds Universitet (Suecia) y la Universidad de Salamanca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y una vez obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, y acordado el carácter oficial del título mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de septiembre de 2026, publicado en el B.O.E. de 22 de septiembre de 2026 por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 16 de septiembre de 2026,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Erasmus Mundus en Aceleradores y Láseres a Gran Escala (LASCALA) / Erasmus Mundus Master in Large Scale Accelerators and Lasers (LASCALA) por la Université Paris-Saclay (Francia), la Sapienza Università di Roma (Italia), la Lunds Universitet (Suecia) y la Universidad de Salamanca.

Salamanca, 19 de octubre de 2026.

El Rector,

Fdo.: Juan Manuel Corchado Rodríguez

PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ERASMUS MUNDUS EN ACELERADORES Y LÁSERES A GRAN ESCALA (LASCALA)

Campo de estudio: Física y Astronomía

Código Titulación: 3501315

Tipo de Materia	*ECTS*
Obligatorias (Ob)	54
Optativas (Op)	36
Prácticas Externas	0
Trabajo Fin de Máster (TFM)	30
Créditos Totales	120

Se debe elegir uno de los tres itinerarios a través de las asignaturas optativas que se ofertan:

- Itinerario 1: Láseres y metrología óptica.
- Itinerario 2: Aceleradores.
- Itinerario 3: Detectores de ondas gravitacionales.

MATERIA	*TIPO*	*ASIGNATURAS*	*ECTS*	*ORGANIZACIÓN*
Asignaturas básicas	Ob	Mathematics and statistical methods (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Quantum Solid State Physics (Paris-Saclay)	6	Semestral
	Ob	Atoms, molecules, optics (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Nuclei (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Quantum Solid State and Semiconductor Physics (Salamanca)	6	Semestral
	Ob	Molecules, Atoms, Nuclei, and Particles (Salamanca)	4	Semestral
	Ob	Optics & Lasers I (Salamanca)	3	Semestral
	Op	Nuclear physics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op	Advanced Machine Learning for Physics (Sapienza Roma)	6	Semestral

MATERIA	TIPO	ASIGNATURAS	ECTS	ORGANIZACIÓN
Láseres y Fotónica / Grandes instalaciones láseres	Op/Ob Itin.1	Lasers (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Plasmas (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Optics & Lasers II (Salamanca)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Laser plasma interaction (Salamanca)	3	Semestral
	Ob Itin.1	Optoelectronics and optical communications (Lund)	7,5	Semestral
	Ob Itin.1	Advanced Optics and lasers (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Light matter interaction (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Biophotonic (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Modern X-ray physics, diffraction and imaging (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Optics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op	Laser fundamentals (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Introduction to intense laser sources (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Advanced femto and attosecond metrology (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Femto laser plasma interaction, compact acceleration (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Optical radiation sources (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.1	Laser plasma interaction (Paris-Saclay)	3	Semestral
Aceleradores	Op/Ob Itin.2	Plasmas (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Particles (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Electrodynamics (Salamanca)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Laser-Plasma interaction (Salamanca)	3	Semestral
	Op	Electro dynamics (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Accelerators and free electron (Lund)	7,5	Semestral
	Op	Detectors and Accelerators in Particle Physics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op	Methods in experimental particle physics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op	Plasma Physics and Nuclear Fusion (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Particles physics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Accelerator Physics and relativistic electrodynamics (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Introduction to accelerators (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Advanced accelerators (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Detectors (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Optical radiation sources (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.2	Laser plasma interaction (Paris-Saclay)	3	Semestral

MATERIA	*TIPO*	*ASIGNATURAS*	*ECTS*	*ORGANIZACIÓN*
Detectores experimentales de ondas gravitacionales	Op/Ob Itin.3	Lasers (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Optics & Lasers II (Salamanca)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Introduction to gravitational waves (Sapienza Roma)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Experimental Gravitation (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Gravitational Waves, Compact Stars and Black Holes (Sapienza Roma)	6	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Elements of General Relativity and Cosmology (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Advanced femto and attosecond metrology (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Quantum optics for GW detection (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Optical radiation sources (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Op/Ob Itin.3	Advanced gravitational wave data análisis (Paris-Saclay)	3	Semestral
Transversales	Ob	European History of Science and communication of research results (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Computational Methods in Physics and Optics & Transfer and Communication of Research Results (Salamanca)	5	Semestral
	Ob	Transverse high technologies (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Manipulations on large scale facilities (Paris-Saclay)	4	Semestral
	Ob	Advanced numerical methods (Paris-Saclay)	3	Semestral
	Ob	Management of large-scale facilities (Paris-Saclay)	2	Semestral
	Ob	Techniques of Oversight in Scientific Project Administration (Paris-Saclay)	3	Semestral
Laboratorios	Ob	Laboratory (Paris-Saclay)	6	Semestral
	Ob	Laboratory (Salamanca)	6	Semestral
	Ob	Physics Laboratory II (Sapienza Roma)	9	Semestral
Trabajo Fin de Máster	TFM	Trabajo fin de máster	30	Semestral

Las asignaturas optativas podrán, por circunstancias excepcionales, sufrir modificaciones, siempre que lo autorice el vicerrectorado con competencias en ordenación académica y con anterioridad al inicio del curso académico.

CV: BOCYL-D-22102026-205-29